ARQUITETURA COMPUTACIONAL · AULA 06

CONVERSÕES ENTRE BASES

Como transformar representações decimal, binária e hexadecimal sem mudar o valor.

Prof. Victor Brayner

ads · 1º período

O PONTO DE PARTIDA

CONVERTER NÃO MUDA O VALOR, MUDA A ESCRITA

Trinta e cinco pode ser escrito 35, 100011 ou 23. O número é um; as representações são várias.

O QUE UMA CONVERSÃO FAZ

Uma conversão troca a forma de escrever o mesmo valor. 47_{10}, 101111_{2} e $2F_{16}$ são três escritas de um único número.

O QUE ELA NÃO FAZ

Nenhuma conversão altera a quantidade representada. Se o resultado mudou de valor, o erro está no processo, não na base.

HOJE Seis sentidos de conversão entre decimal, binário e hexadecimal, cada um com um procedimento passo a passo.

PARTE 01 / 04

BINÁRIO E DECIMAL

01 Binário para decimal

02 Decimal para binário

03 O erro clássico dos restos

MÉTODO 01

BINÁRIO PARA DECIMAL: SOMAR OS PESOS DAS POSIÇÕES ATIVAS

O PROCEDIMENTO

1. Escreva o peso de cada casa: 1, 2, 4, 8...
2. Multiplique cada bit pelo peso da casa dele.
3. Some as contribuições.

Os bits em 0 contribuem com zero e podem ser ignorados na soma.

POR QUE FUNCIONA

É a mesma decomposição posicional da aula passada, agora usada como método de cálculo.

Aula 05 mostrou a decomposição; aqui ela vira ferramenta de conversão.

REGRA Valor posicional: cada bit vale o peso da casa em que está. A soma dos pesos ativos é o valor decimal.

EXEMPLO COMPLETO

DECOMPONDO 1101 EM BASE 2

ALGARISMO	1	1	0	1
Potência	2^3	2^2	2^1	2^0
Valor	8	4	2	1
Contribuição	8	4	0	1

$$8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

RESULTADO $1101_2 = 13_{10}$. Esse par volta a aparecer no método inverso, a seguir.

MÉTODO 02

DECIMAL PARA BINÁRIO: DIVIDIR POR 2 ATÉ CHEGAR EM 0

O PROCEDIMENTO

1. Divida o número por 2 e anote o resto.
2. Divida o quociente por 2, anote o resto, e repita.
3. Continue até o quociente chegar em 0.
4. Leia os restos de baixo para cima.

POR QUE FUNCIONA

Cada divisão separa o número em uma parte par (quociente × 2) e uma parte ímpar (o resto).

O resto é o bit da casa atual; o quociente segue para a casa seguinte.

REGRA Resto vira bit da casa atual. O quociente alimenta a próxima divisão.

EXEMPLO COMPLETO

CONVERTENDO 13 PARA BINÁRIO

DIVISÃO	QUOCIENTE	RESTO
13 ÷ 2	6	**1**
6 ÷ 2	3	**0**
3 ÷ 2	1	**1**
1 ÷ 2	0	**1**

A LEITURA DOS RESTOS

De baixo para cima: 1, 1, 0, 1.

O último quociente é 0, então a sequência termina.

A CONFERÊNCIA

$1101_2 = 8 + 4 + 1 = 13_{10}$

FECHADO $13_{10} = 1101_2$. O caminho inverso confirma o resultado do método anterior.

ERRO COMUM

O ERRO CLÁSSICO: LER OS RESTOS NA ORDEM EM QUE SAÍRAM

O QUE O ALUNO FAZ

Os restos saem 1, 0, 1, 1, e a pessoa escreve 1011_2. Essa leitura está invertida.

O QUE DEVERIA FAZER

Os últimos restos correspondem às casas mais à esquerda, que valem mais. A leitura correta é de baixo para cima: 1101_2.

1011_2 (ERRADO)

Vale 8 + 2 + 1 = 11. Não é treze.

1101_2 (CERTO)

Vale 8 + 4 + 1 = 13. Conferido.

COMO EVITAR Sempre confira convertendo o binário de volta para decimal. A conferência demora segundos e derruba esse erro na hora.

PARTE 02 / 04

HEXADECIMAL E DECIMAL

01 Hexadecimal para decimal

02 Decimal para hexadecimal

03 Restos que viram letras

MÉTODO 03

HEXADECIMAL PARA DECIMAL: A MESMA SOMA DE PESOS, COM POTÊNCIAS DE 16

O PROCEDIMENTO

1. Converta cada letra para o valor dela: A=10 ... F=15.
2. Multiplique cada algarismo pelo peso da casa: 1, 16, 256...
3. Some as contribuições.

A ESTRUTURA É A MESMA

Valor posicional não muda com a base: o que muda é o peso das casas, agora potências de 16.

REGRA Antes de multiplicar, troque cada letra pelo valor numérico dela. F não é um algarismo, vale 15.

EXEMPLO COMPLETO

DECOMPONDO 2F EM BASE 16

ALGARISMO	2	F
Potência	16^1	16^0
Valor	16	1
Contribuição	32	15

$$32 + 15 = 47$$

RESULTADO $2F_{16} = 47_{10}$. Mesmo 47 da primeira conversão da aula: $101111_2 = 47_{10}$.

MÉTODO 04

DECIMAL PARA HEXADECIMAL: DIVIDIR POR 16 E CONVERTER OS RESTOS

O PROCEDIMENTO

1. Divida por 16 e anote o resto.
2. Repita com o quociente até chegar em 0.
3. Leia os restos de baixo para cima.
4. Resto de 10 a 15 vira A a F.

A ÚNICA DIFERENÇA

É o método das divisões sucessivas, agora por 16. A única etapa nova é traduzir os restos maiores que 9.

REGRA Mesmo algoritmo das divisões sucessivas; a base mudou de 2 para 16, e os restos 10 a 15 viram letras.

EXEMPLO COMPLETO

CONVERTENDO 47 PARA HEXADECIMAL

DIVISÃO	QUOCIENTE	RESTO	DÍGITO
47 ÷ 16	2	15	**F**
2 ÷ 16	0	2	**2**

A LEITURA DOS RESTOS

De baixo para cima: 2, F.

O resto 15 recebe a letra F, porque a base 16 não tem símbolo para ele.

A CONFERÊNCIA

$2F_{16} = 2 \times 16 + 15 = 47_{10}$

FECHADO $47_{10} = 2F_{16}$. A conferência usa o método 03, que já era conhecido.

PARTE 03 / 04

A PONTE DIRETA ENTRE BINÁRIO E HEXADECIMAL

01 Por que 4 bits = 1 dígito

02 A tabela de 16 linhas

03 Agrupar, traduzir, juntar

CONCEITO

QUATRO BITS FORMAM EXATAMENTE UM DÍGITO HEXADECIMAL

A CONTA

Quatro bits formam 2^4 = 16 combinações, de `0000` até `1111`.

A base 16 tem exatamente dezesseis símbolos. A conta fecha de lado a lado.

A CONSEQUÊNCIA

Cada grupo de 4 bits corresponde a um único dígito hexadecimal, sem sobrar nem faltar.

Por isso o hexadecimal existe: é uma escrita compacta para o binário.

POR ISSO A correspondência 4 bits = 1 dígito é exata. Não é aproximação, é aritmética.

TABELA DE REFERÊNCIA

A TABELA DOS 16 PARES, MEMORIZE ESTA

BINÁRIO	HEX	BINÁRIO	HEX	BINÁRIO	HEX	BINÁRIO	HEX
0000	0	0100	4	1000	8	1100	C
0001	1	0101	5	1001	9	1101	D
0010	2	0110	6	1010	A	1110	E
0011	3	0111	7	1011	B	1111	F

COMO USAR Ela substitui qualquer cálculo nas conversões binário ↔ hexadecimal. Os dois métodos seguintes são só consulta.

MÉTODO 05

BINÁRIO PARA HEXADECIMAL: AGRUPAR DE 4 EM 4 E TRADUZIR

O PROCEDIMENTO

1. Separe os bits em grupos de 4, da direita para a esquerda.
2. Se o grupo da esquerda ficar menor, complete com zeros.
3. Traduza cada grupo pela tabela.

EXEMPLO

$1010\ 1111_2$

A F

$\rightarrow AF_{16}$

REGRA Agrupar sempre da direita para a esquerda. É a direção das casas de menor para maior peso.

MÉTODO 06

HEXADECIMAL PARA BINÁRIO: UM DÍGITO VIRA 4 BITS

O PROCEDIMENTO

1. Traduza cada dígito para o grupo de 4 bits da tabela.
2. Junte os grupos na mesma ordem.

Sem divisão, sem soma. É consulta direta à tabela.

EXEMPLO

$3C_{16}$
3 = 0011
C = 1100
→ 00111100_2

REGRA Cada dígito hexadecimal gera exatamente 4 bits, mesmo que comece em 0. 3 vira `0011`, não `11`.

PARTE 04 / 04

PRÁTICA E CONFERÊNCIA

01 O exemplo que fecha o ciclo

02 Exercícios

03 Zeros à esquerda

04 Fontes

SÍNTESE

47 FECHA O CICLO: UM VALOR, TRÊS ESCRITAS

O exemplo que atravessou a aula inteira, agora de lado a lado.

01

47

Decimal, o sistema do dia a dia.

02

101111

Binário, obtido por divisões sucessivas por 2.

03

2F

Hexadecimal, obtido por divisões sucessivas por 16.

ATALHO Também dá para ir de 101111_2 a $2F_{16}$ sem passar pelo decimal: agrupe de 4 em 4 e consulte a tabela. `0010 1111` → 2F.

CONFERÊNCIA

CONFERINDO AF PELO CAMINHO DECIMAL

A PERGUNTA

Todo resultado merece conferência. A conferência de AF_{16} usa a decomposição que você já domina.

A CONTA

$$AF_{16} = 10 \times 16 + 15$$
$$= 160 + 15$$
$$= 175_{10}$$

HÁBITO Converta o resultado de volta para decimal sempre que houver tempo. É a única checagem que não depende de repetir o mesmo raciocínio duas vezes.

DETALHE PRÁTICO

ZEROS À ESQUERDA NÃO MUDAM O VALOR, E AJUDAM

NO BINÁRIO

101111_2 e 00101111_2 valem o mesmo 47.

Complete com zeros para fechar grupos de 4 bits na conversão para hexadecimal.

NO HEXADECIMAL

$2F_{16}$ e $02F_{16}$ valem o mesmo 47.

Zeros à esquerda são comuns quando um valor ocupa um número fixo de bits na máquina.

PARA FIXAR Zeros à esquerda acrescentam casas de peso zero, então o valor fica intacto.

EXERCÍCIO

QUATRO CONVERSÕES PARA RESOLVER

1. Converter 10110_2 para decimal.
2. Converter 29_{10} para binário.
3. Converter $3A_{16}$ para decimal.
4. Converter 11101111_2 para hexadecimal.

RESPOSTAS PARA CONFERIR

- $10110_2 = 16 + 4 + 2 =$ **22**.
- 29_{10}: 29÷2=14 r1, 14÷2=7 r0, 7÷2=3 r1, 3÷2=1 r1, 1÷2=0 r1 → **11101_2**.
- $3A_{16} = 3\times16 + 10 =$ **58**.
- 1110 1111 → **EF_{16}**.

Resolva antes de olhar a coluna da direita.

SÍNTESE

CONVERTER NÃO CRIA NEM DESTRÓI VALOR: SÓ MUDA A FORMA DE ESCREVER

Próxima aula: somar e subtrair diretamente em binário.

Prof. Victor Brayner

arquitetura computacional · unidade I